
ÉCOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGÉNIEUR

Membre de HONORIS UNITED UNIVERSITIES

3ème année Ingénierie Informatique et Réseaux (IIR)

Module : Programmation Python et Framework

MINI-PROJET DJANGO

Plateforme E-Learning complète

(NEXUS LEARN – Version Web)

Réalisé par :

Rim CHARAI | Nizar EL IDRYSY | Israe ZAHAAR

Encadré par :

Mme. Soundouss ABROUN

Table des matières

Introduction	2
1 Système et Acteurs	3
1.1 Contexte	3
1.2 Acteurs du système	3
1.3 Migration CLI → Django	3
2 Architecture et Modèles	4
2.1 Architecture MVT	4
2.2 Principaux modèles (extraits)	4
2.3 Fonctionnalités implémentées	5
2.4 Interface utilisateur	5
3 Captures d'Écran	6
3.1 Authentification	6
3.2 Tableau de bord Administrateur	7
3.3 Espace Enseignant	8
3.4 Espace Étudiant	9
3.5 Profil	10
Conclusion	11

Introduction

Dans la continuité de notre simulation en ligne de commande, nous avons développé une application web complète avec **Django**. Ce projet répond aux objectifs pédagogiques : architecture web, base de données relationnelle (SQLite), opérations CRUD, interface moderne et structuration professionnelle.

NEXUS LEARN est une plateforme e-learning où :

- Les **enseignants** publient des cours avec leçons et quiz QCM.
- Les **étudiants** s'inscrivent, suivent les leçons, passent les quiz et visualisent leur progression.
- L'**administrateur** supervise l'ensemble des utilisateurs, cours et inscriptions.

Ce rapport présente les acteurs, l'architecture MVT, les modèles de données et les fonctionnalités clés, illustrés par des captures d'écran.

Chapitre 1

Système et Acteurs

1.1 Contexte

La version web de Nexus Learn transforme le prototype CLI en une application full-stack utilisable via navigateur. Elle intègre :

- Authentification sécurisée (sessions Django).
- Gestion de fichiers (images, PDF).
- Système de quiz avec calcul automatique des scores.
- Suivi de progression par cours.

1.2 Acteurs du système

Trois rôles distincts, étendus via le modèle `ProfilUtilisateur` (OneToOne avec `User`) :

- **Administrateur** : tableau de bord avec statistiques globales, gestion complète des utilisateurs et des cours.
- **Enseignant** : création / modification / suppression de ses cours, ajout de leçons (texte, PDF), gestion de quiz QCM (questions, réponses), consultation des étudiants inscrits et de leur progression.
- **Étudiant** : catalogue des cours, inscription, lecture des leçons, passage des quiz, visualisation des résultats et de la progression.

1.3 Migration CLI → Django

- Remplacement des listes de dictionnaires par des **modèles Django** avec relations (ForeignKey, OneToOne).
- Utilisation de **SQLite** comme SGBDR.
- Interface **HTML/CSS** (Bootstrap 5 + feuille personnalisée) en mode sombre.
- Ajout des fonctionnalités manquantes : quiz, progression, inscriptions, gestion de fichiers.

Chapitre 2

Architecture et Modèles

2.1 Architecture MVT

L'application suit le pattern **Model-View-Template** :

- `models.py` : définit les tables (Cours, Lecon, Quiz, Question, Choix, Inscription, ProfilUtilisateur, ResultatQuiz).
- `views.py` : logique métier, décorateurs de rôles, CRUD.
- `templates/` : fichiers HTML héritant d'une `base.html` commune (sidebar, navbar).

2.2 Principaux modèles (extraits)

Listing 2.1 – Modèles Cours et Lecon

```
1 class Cours(models.Model):
2     titre = models.CharField(max_length=200)
3     description = models.TextField()
4     enseignant = models.ForeignKey(User, on_delete=models.CASCADE,
5     limit_choices_to={'profil__role': 'enseignant'})
6     image = models.ImageField(upload_to='cours/', blank=True, null=True)
7     est_publie = models.BooleanField(default=True)
8
9 class Lecon(models.Model):
10     cours = models.ForeignKey(Cours, on_delete=models.CASCADE,
11     related_name='lecons')
12     titre = models.CharField(max_length=200)
13     contenu = models.TextField()
14     fichier = models.FileField(upload_to='lecons/', blank=True, null=
15     True)
16     ordre = models.PositiveIntegerField(default=1)
```

Listing 2.2 – Modèles pour les quiz QCM

```
1 class Quiz(models.Model):
2     cours = models.OneToOneField(Cours, on_delete=models.CASCADE,
3     related_name='quiz')
4     titre = models.CharField(max_length=200)
5
6 class Question(models.Model):
7     quiz = models.ForeignKey(Quiz, on_delete=models.CASCADE,
8     related_name='questions')
9     texte = models.TextField()
10     ordre = models.PositiveIntegerField(default=1)
```

```
10 class Choix(models.Model):
11     question = models.ForeignKey(Question, on_delete=models.CASCADE,
12     related_name='choix')
12     texte = models.CharField(max_length=300)
13     est_correct = models.BooleanField(default=False)
```

Relations clés :

- Inscription (many-to-many entre User et Cours) avec champ **progression** (pourcentage).
- ResultatQuiz : enregistre le score obtenu par un étudiant.

2.3 Fonctionnalités implémentées

Enseignant

- CRUD complet des cours (avec image de couverture).
- Ajout / modification / suppression de leçons (texte, fichier PDF).
- Création de quiz : ajout de questions, de choix, désignation de la réponse correcte.
- Visualisation des étudiants inscrits et de leur progression.

Étudiant

- Catalogue des cours disponibles (avec vignettes, description, nombre d'inscrits).
- Inscription en un clic.
- Consultation des leçons dans l'ordre, téléchargement des PDF.
- Passage des quiz : calcul automatique du score, enregistrement du résultat.
- Tableau de bord personnel : cours suivis, progression, derniers résultats.

Administrateur

- Vue d'ensemble : statistiques (enseignants, étudiants, cours, inscriptions).
- Gestion des utilisateurs : création (mot de passe provisoire), modification, suppression.
- Supervision de tous les cours : suppression si nécessaire.

2.4 Interface utilisateur

Design réalisé avec **Bootstrap 5** et une feuille CSS personnalisée (**nexus.css**) :

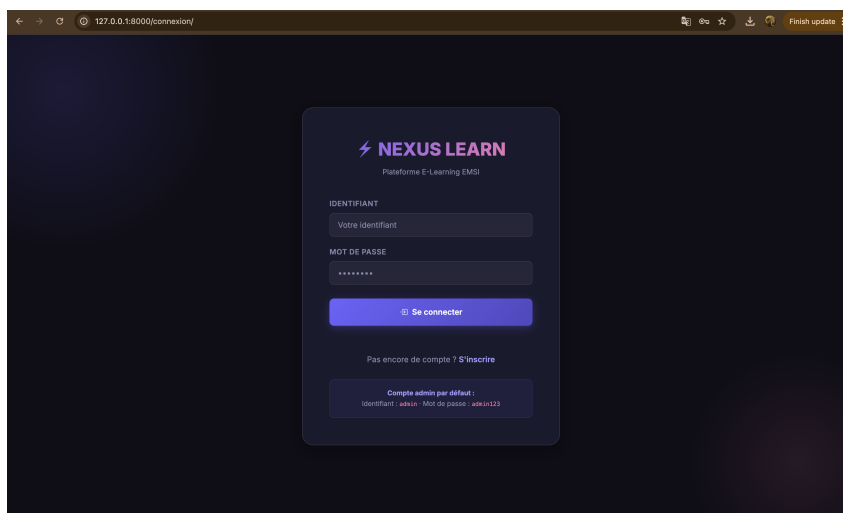
- Mode sombre, cartes avec effet glassmorphism.
- Sidebar responsive avec navigation adaptée au rôle.
- Barres de progression, badges colorés, messages flash.

Chapitre 3

Captures d'Écran

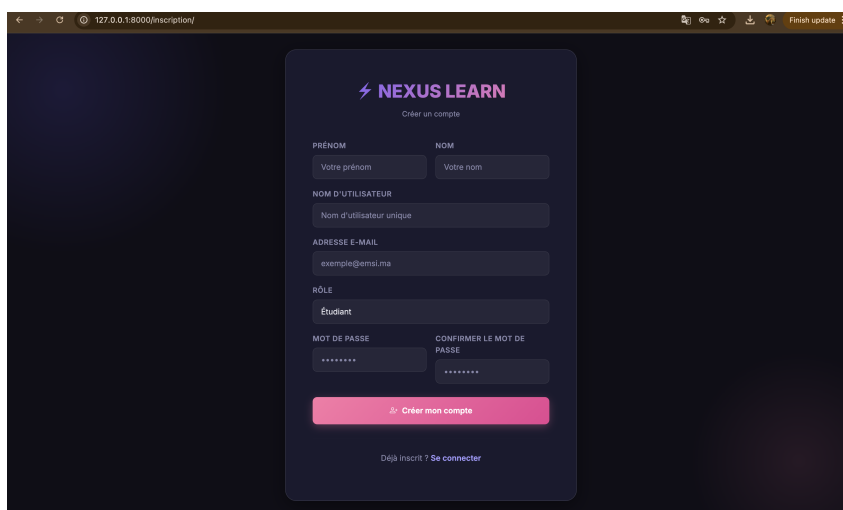
Les captures suivantes illustrent l'interface web.

3.1 Authentification



The screenshot shows a web browser window with the URL `127.0.0.1:8000/connexion/`. The page features the NEXUS LEARN logo and the subtitle "Plateforme E-Learning EMSI". Below the logo, there is a login form with two input fields: "IDENTIFIANT" (containing "Votre identifiant") and "MOT DE PASSE" (containing "*****"). A blue button labeled "Se connecter" is positioned below the password field. Underneath the button, a link reads "Pas encore de compte ? S'inscrire". At the bottom, a section titled "Compte admin par défaut:" lists the default credentials: "Identifiant : admin" and "Mot de passe : admin123".

FIGURE 3.1 – Page de connexion avec rappel du compte admin par défaut.



The screenshot shows a web browser window with the URL `127.0.0.1:8000/inscription/`. The page features the NEXUS LEARN logo and the subtitle "Créer un compte". The registration form includes several input fields: "PRÉNOM" (containing "Votre prénom"), "NOM" (containing "Votre nom"), "NOM D'UTILISATEUR" (containing "Nom d'utilisateur unique"), "ADRESSE E-MAIL" (containing "exemple@emsi.ma"), and "RÔLE" (containing "Étudiant"). There are also two password fields: "MOT DE PASSE" (containing "*****") and "CONFIRMER LE MOT DE PASSE" (containing "*****"). A blue button labeled "Créer mon compte" is located below the password fields. At the bottom, a link reads "Déjà inscrit ? Se connecter".

FIGURE 3.2 – Formulaire d'inscription (choix du rôle).

3.2 Tableau de bord Administrateur

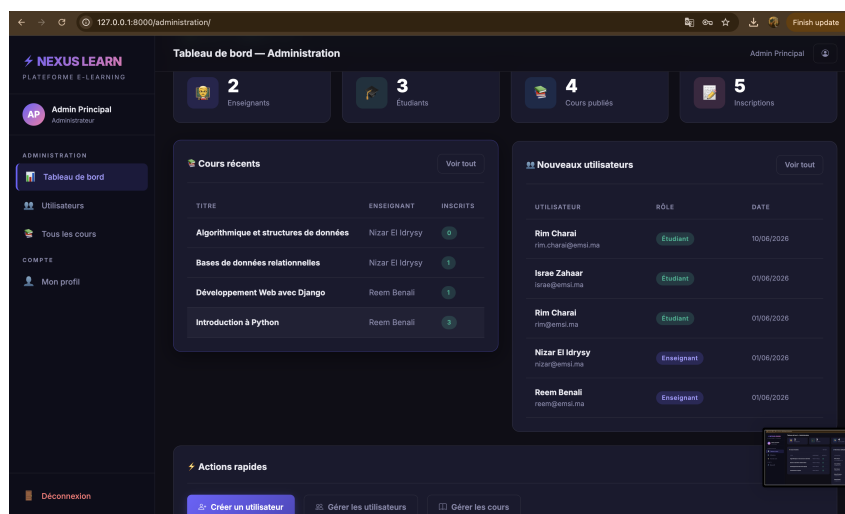


FIGURE 3.3 – Statistiques globales, cours récents, nouveaux utilisateurs.

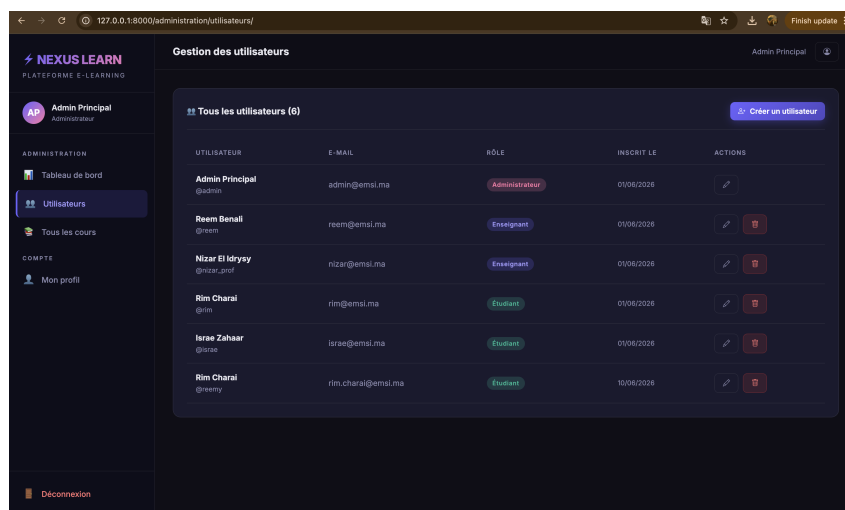


FIGURE 3.4 – Gestion des utilisateurs : liste, rôles, actions.

3.3 Espace Enseignant

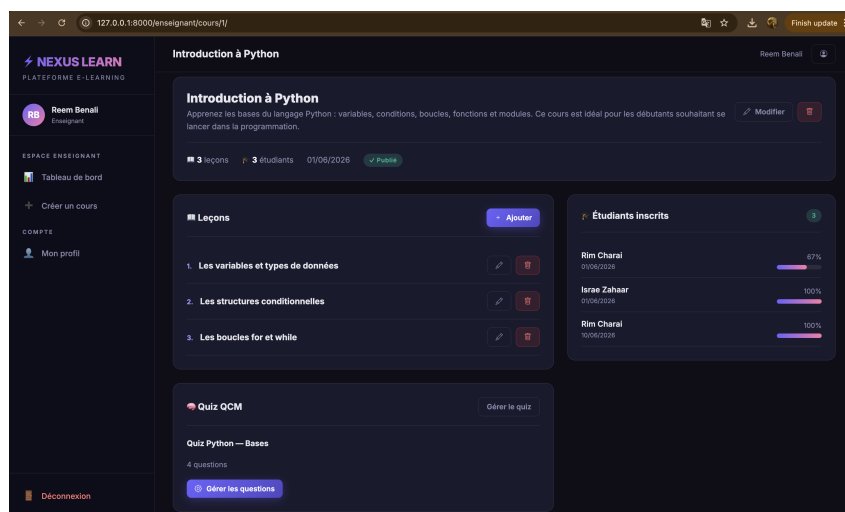


FIGURE 3.5 – Mes cours : création, gestion des leçons et quiz.

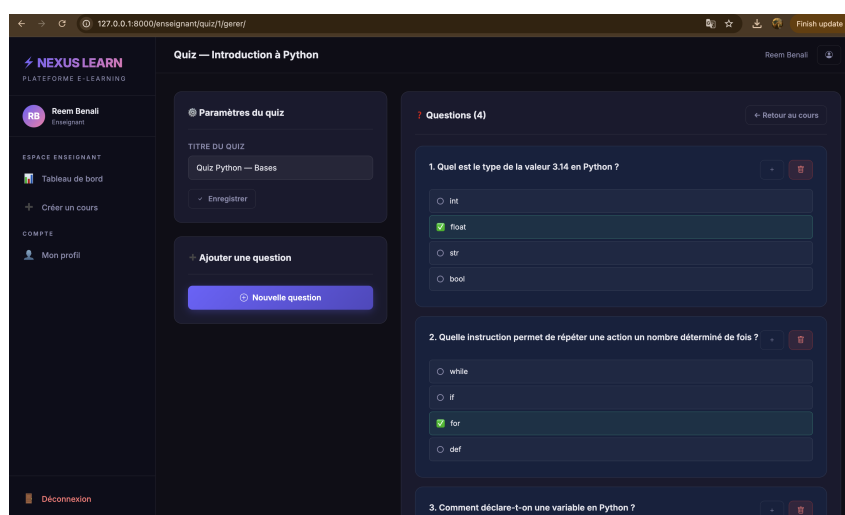


FIGURE 3.6 – Gestion d'un quiz : ajout de questions et de choix.

3.4 Espace Étudiant

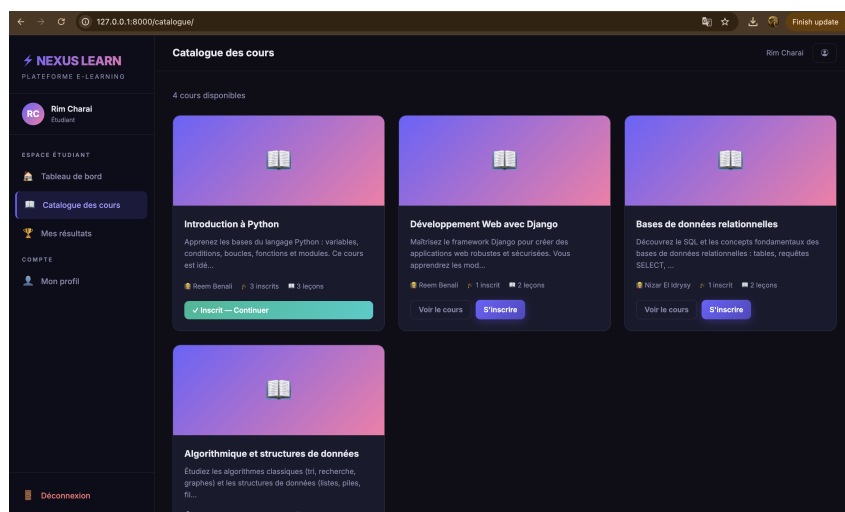


FIGURE 3.7 – Catalogue des cours avec aperçu et inscription.

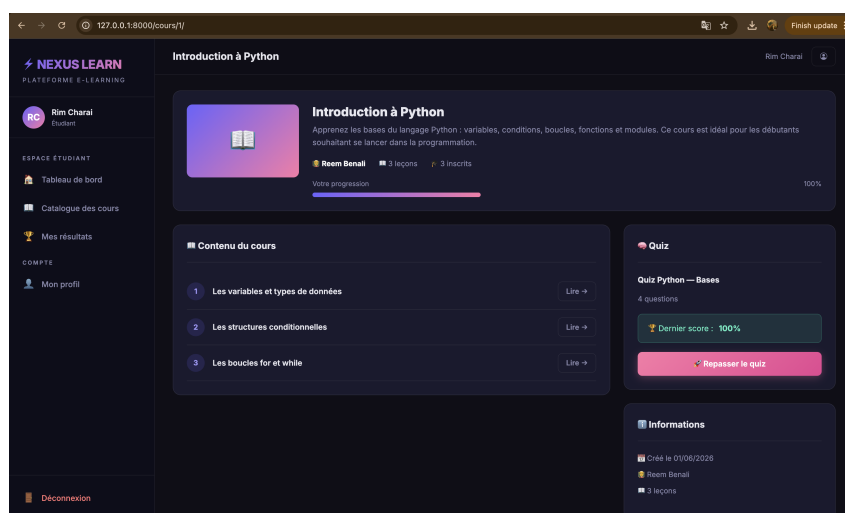


FIGURE 3.8 – Détail d'un cours : leçons, progression, accès au quiz.

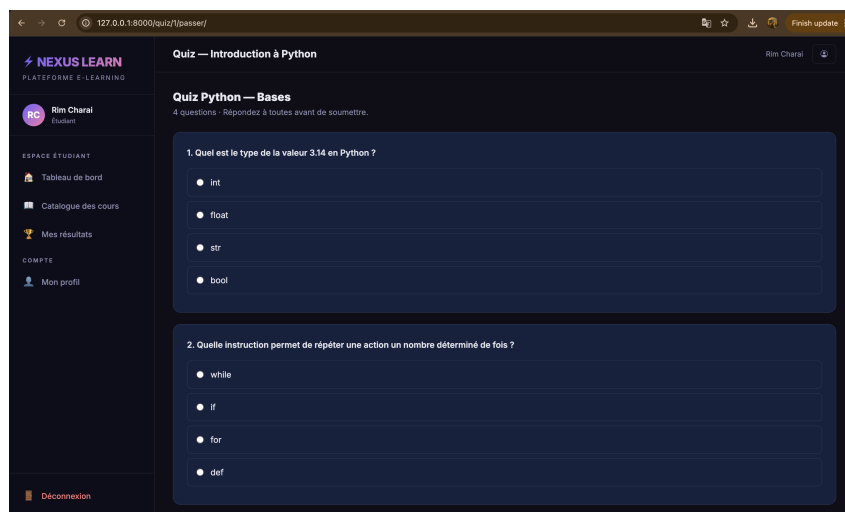


FIGURE 3.9 – Passage d'un quiz QCM.

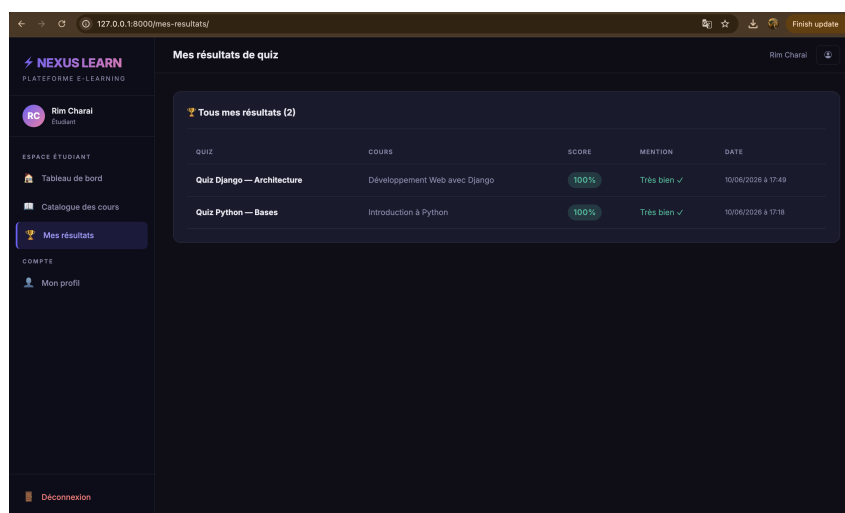


FIGURE 3.10 – Historique des résultats de quiz.

3.5 Profil

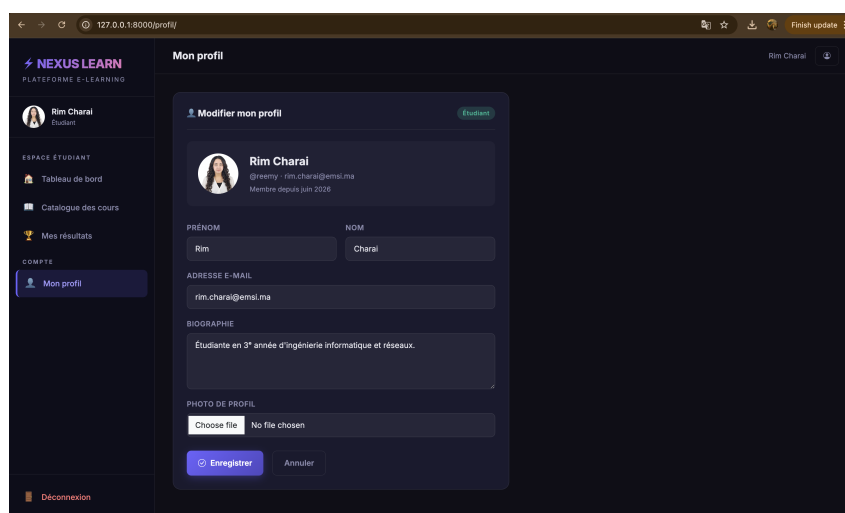


FIGURE 3.11 – Modification du profil (photo, bio, infos personnelles).

Conclusion

Le développement de la version web de **NEXUS LEARN** avec Django nous a permis de valider l'ensemble des compétences attendues :

- Maîtrise du framework Django (modèles, ORM, vues, formulaires, templates).
- Gestion avancée des utilisateurs et des permissions.
- Implémentation d'un système de quiz avec calcul automatique.
- Suivi de progression et inscription aux cours.
- Interface responsive et moderne.

Ce projet constitue une base solide pour des évolutions futures (forums, classes virtuelles, déploiement en production).